

De beste mogelijke versie van elk apparaat

Je hebt weinig aan een supersnelle iPhone die na een uurtje leeg is. Of aan een heel zuinig röntgenapparaat met een hele lage reactiesnelheid. Veel apparaten zijn lastig bij te stellen als ze eenmaal in gebruik zijn. Het softwaresysteem van Freek van den Berg kan de snelheid van een apparaat meten en de effecten van het bijstellen van dit apparaat voorspellen.

Promotiestudent Freek van den Berg werkt het liefst zo exact mogelijk. ‘Als ik nu kijk naar leeftijdgenoten die wiskunde hebben gestudeerd ben ik wel een beetje jaloers, want die werken alleen met abstracte gegevens. Ik dacht vroeger dat je daar alleen maar wiskundeleraar mee kon worden’ lacht hij. Het werd een studie informatiekunde, waar hij nog een studie informatica aan vastplakte. Ook geen slechte keuze aangezien hij van jongs af aan al veel met computers bezig was.

Zijn onderzoek begon met een casestudie naar medische systemen bij Philips. Samen met een aantal medepromovendi deed hij daar onderzoek naar de botsingendetectie – hierover straks meer - en beeldverwerking van een röntgenmachine. Hij kwam erachter dat er flink wat verbeterd kon worden aan de prestatie van de apparaten.

Butterfly effect

Wat houdt de prestatie precies in? Van den Berg: ‘Dat is de hoeveelheid werk die een systeem kan verzetten in een bepaalde hoeveelheid tijd. De botsingendetectie van het röntgenapparaat vraagt bijvoorbeeld om een hoge meetsnelheid. Een röntgenmachine bestaat uit een tafel waarop de patiënt ligt en een grote robotarm die er aan alle kanten omheen kan bewegen zodat je van ieder deel van de patiënt beeld hebt. De arts bestuurt die arm met een joystick. Als die arm met een hoge snelheid op een ander onderdeel botst heb je enorme schade. Een ingebouwd systeem meet constant de afstand tussen die twee onderdelen en als die te klein wordt dan remt hij vanzelf af. Dat controleren van de afstand moet vaak gebeuren. Als er te veel tijd zit tussen twee checks, dan kan het al te laat zijn. Dat klinkt misschien nog een beetje technisch’, lacht hij, ‘maar wacht maar tot jij eronder ligt, dan wordt dat ineens heel duidelijk’.

Philips EchoNavigator Interventional X-Ray and Transesophageal Echocardiography System



‘De onderzoekers bij Philips waren voornamelijk de apparaten vooral achteraf aan het *finetunen*. Ze veranderden één ding en keken dan of het verbeterde. Niet heel efficiënt. Bovendien kan één kleine verandering helemaal verkeerd uitpakken, *the butterfly effect*. Als je daar achteraf pas achter komt dan kan dat veel tijd en geld kosten, doordat er veel werk opnieuw gedaan moet worden.

Van snoepmachine tot kassa

Van den Berg wilde kijken of de prestatie van apparaten niet op een efficiëntere manier gemeten kon worden. Hij richtte zich hierbij op *embedded systems* - in het Nederlands een 'ingebed' of 'geïntegreerd' systeem. Een ingebed systeem, zoals het röntgenapparaat, is software ingebed in een hardware-apparaat met de bedoeling deze een vorm van intelligent gedrag te bezorgen. 'Ingebedde systemen kunnen van alles zijn, van een digitaal horloge, een pinautomaat, tot een magnetron en medische apparatuur. Bij het bouwen van de meeste ingebedde systemen wordt vooral naar de functionaliteit en niet direct naar de prestatie gekeken, maar uiteindelijk is deze net zo belangrijk. Anders zal je nooit topresultaten behalen.'



Voorbeelden van service georiënteerde systemen: een snoepautomaat en een kassasysteem

Binnen deze ingebedde systemen richtte Van den Berg zich op de service georiënteerde variant. 'Die kun je een verzoek sturen waar je vervolgens een antwoord op terugkrijgt.' Een voorbeeld is een snoepmachine, die een muntje en een productkeuze ontvangt en een product teruggeeft. Of een kassasysteem van een supermarkt dat een onbetaald product inneemt en een betaald product teruggeeft. In het geval van de beeldverwerking van het röntgenapparaat wordt een plaatje van lage kwaliteit dat is gebaseerd op de röntgenstraling naar het systeem gestuurd, waarop het systeem een bewerkt plaatje in hoge kwaliteit terugstuurt, zodat de arts in het lichaam van de patiënt kan kijken terwijl hij opereert.

Prioriteit

Van den Berg ontwikkelde iDSL, een softwarepakket dat de prestatie van dit soort servicesystemen meet en voorspelt. De software wordt gebruikt om het systeem te modelleren. iDSL voert daarna allerlei berekeningen op dit model uit. De daaruit volgende resultaten worden automatisch omgezet in grafieken en diagrammen zodat de systeembeheerder van het apparaat kan zien wat het effect is van bepaalde beslissingen. Er worden dan verschillende alternatieven aangeboden om de functionaliteit en de prestatie van het apparaat te verbeteren. De systeemontwerper kan vervolgens kiezen welke suggestie hij de beste optie vindt.

Bij het meten en evalueren moet de systeembeheerder in de eerste instantie weten: wat is de prioriteit van het apparaat bij het functioneren en presteren? Dus wat voor eisen stellen de gebruikers? Van den Berg: 'Bij de röntgenmachine is de eerste eis de veiligheid. Philips is continu bezig aan te tonen dat hun medische apparaten veilig zijn, want dan accepteert Amerika ze. En als Amerika ze accepteert, dan accepteert de hele wereld ze.' Het stroomgebruik is in het geval van een

röntgenmachine bijvoorbeeld minder belangrijk. In het geval van een snoepautomaat is stroomverbruik wel weer één prioriteiten, naast de snelheid. iDSL kan daar dan de meest efficiënte tussenweg in vinden.

Supermarkt

Omdat er steeds meer ingebedde systemen op de markt komen, zijn de toepassingen van iDSL heel divers. Zo zou het heel goed van pas komen bij een *load balancer*, een techniek die bij computernetwerken gebruikt wordt om het werk te verdelen tussen verschillende computers, harde schijven of hulpbronnen. Van den Berg: 'Vergelijk het met een supermarkt, waar maar één kassa open is. Dat scheelt loonkosten in caissières, maar je krijgt wel ontevreden klanten. Die load balancer bepaalt de verdeling, een compromis tussen energieverbruik en reactietijd. Met mijn softwarepakket kun je dan het evenwicht tussen die twee bepalen.'

Puntkomma

Het bouwen van het iDSL-systeem vond Van den Berg heel leuk. 'Bij programmeren krijg je feedback van de computer. Het moet allemaal kloppen. Als je een puntkomma vergeet dan werkt het al niet. Je wordt constant gecorrigeerd door de computer.' Het schrijven van de papers was een grotere uitdaging. Hoe abstract of concreet moet het? 'Ik kwam erachter dat veel conferenties helemaal niet zitten te wachten op te theoretische of abstracte papers, die willen gewoon een voorbeeld zien. En als ze dat voorbeeldje zien dan bedenken ze zelf wel wat erachter zit. Daar keek ik wel van op.'

Het iDSL-systeem is nog niet geschikt voor de markt. 'Er zijn nog allerlei dingen aan elkaar geknoopt. Als je het op de markt wil brengen dan zou ik het opnieuw moeten bouwen. Dat kost nog wel een jaartje.' Van den Berg hoopt verder te gaan als postdoc. 'Met onderzoek doen ga je op zoek naar de punten waar het ingewikkeld of spannend wordt. Daar is bij een baan in het bedrijfsleven vaak minder ruimte voor.'

Freek van den Berg studeerde informatiekunde en informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op 14 juni 2017 promoveerde hij aan de Universiteit Twente met het proefschrift 'Automated performance evaluation of service-oriented systems'. Zijn onderzoek werd gefinancierd door Commit, binnen het project Allegio.